

①

الفصل الثاني: بعض التوزيعات الاحتمالية المتعلقة

توزيع ذو الكسيف

المعكسمة (٢)

تسرق بها (٦) زطقال

الطلوب

احتمالات لدية

١ اتحاد حالة التأكد التام للزطقال الذكور بالأسرة

٢ بيان نوع الالتواء لتوزيع الزطقال الذكور يائياً مع التعليل على النتائج

٣ ماحواضمال عدم وجود طفل ذكر بالأسرة

٤ ماحواضمال وجود (5) زطقال ذكور على الأقل بالأسرة

٥ ماحواضمال وجود طفل من طفليمن من الذكور بالأسرة

٦ ماحواضمال زمن يكون عدد الفئات طفل من عدد الذكور بالأسرة

٧ ماحواضمال زمن يتراوح عدد الفئات بين (5, 2) من زطقال بالأسرة

٨ اتحاد كلاً من المتوسط والعباسير ومعامل الارتباط للزطقال الذكور بالأسرة

الاجابة

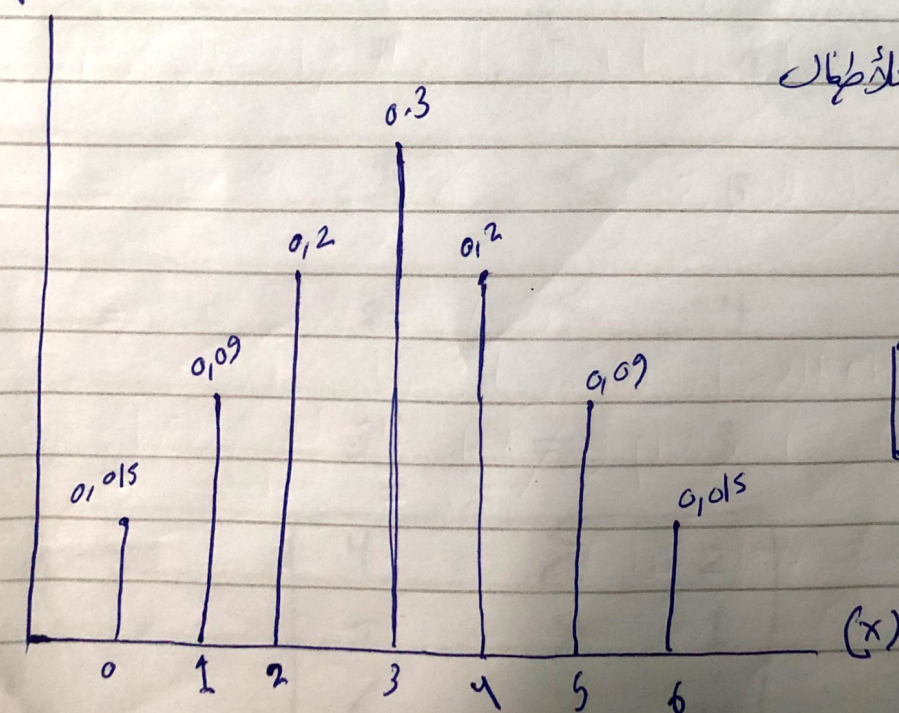
١ اتحاد حالة التأكد التام للزطقال الذكور بالأسرة

كما يتولى اتحاد حالة التأكد التام زو/ اتحاد حالة لتوزيع الاحتمالي

هتكنه الاجابة كذا

X	$p(x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$	$p(x)$
0	$p_0 = \binom{6}{0} \cdot 0.5^0 \times 0.5^{6-0}$	0,01562
1	$p_1 = \binom{6}{1} \cdot 0.5^1 \times 0.5^{6-1}$	0,09375
2	$p_2 = \binom{6}{2} \cdot 0.5^2 \times 0.5^{6-2}$	0,23437
3	$p_3 = \binom{6}{3} \cdot 0.5^3 \times 0.5^{6-3}$	0,3125
4	$p_4 = \binom{6}{4} \cdot 0.5^4 \times 0.5^{6-4}$	0,23437
5	$p_5 = \binom{6}{5} \cdot 0.5^5 \times 0.5^{6-5}$	0,09375
6	$p_6 = \binom{6}{6} \cdot 0.5^6 \times 0.5^{6-6}$	0,01562
Σ	المجموع الاحتمالي	1

⑤ بيان نوع التوزيع بيانياً لتوزيع الاطمان المذكور مع التعليل ما كان مناسباً



لاحظ ان التوزيع الاحتمالي للأطمان المذكور هو توزيع متماثل

لا يوجد به التواء حيث

$$p(x) = 0.5$$

(3)

③ ماصوا احتمال عدم وجود طفل ذكر بالأسرة

$$P(X=0) = 0,01562$$

④ ماصوا احتمال وجود (5) أطفال ذكور على الأقل بالأسرة

$$P(X \geq 5) = P(X=5) + P(X=6)$$

$$0,09375 + 0,01562 = 0,10937$$

⑤ ماصوا احتمال وجود طفل من طفلين من الذكور بالأسرة

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1)$$

$$0,01562 + 0,09375 = 0,10937$$

⑥ ماصوا احتمال أن يكون عدد الأولاد أقل من عدد الذكور بالأسرة

الذكور

والبنات

← (n=6)

0 < 6

1 < 5

2 < 4

3 = 3

4	>	2
5	>	1
6	>	0

④

$$P(\text{الذكر} < \text{الاناث}) = P(X=2) + P(X=1) + P(X=0)$$

$$P(X \leq 2) = 0,234375 + 0,09375 + 0,01562$$

$$= 0,34375$$

⑤ ماحتمال زخم تراوح عدد الاناث بين (2, 5) زخم الاناث بالاشرة

$$P(5 \geq P(X) \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$$

$$0,23437 + 0,3125 + 0,2343 + 0,0937$$

$$= 0,8749$$

⑥ ايجاد SD من

$$\mu = n \cdot p = 6 * 0.5 = 3$$

$$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q = 6 * 0.5 * 0.5 = 1.5$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{1.5} = 1,2247$$

الانحراف المعياري

$$C.V = \frac{\sigma}{\mu} \times 100 = \frac{\sqrt{1.5}}{3} \times 100$$

$$= 40,8 \%$$

معامل الانحراف المعياري